Φ | $D_n \cdot S_n$ | ℚ-точно | N = 24

RESEARCH NOTE · ПИКСЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ → ФУНКЦИЯ

Алгебраическая карта якобиевой кодировки

Пиксельная кодировка нулей ζ поднята от алгоритма Ланцоша до замкнутой функции Φ через определители Ханкеля. Точное замыкание в ℚ на закоммиченных данных, восемь тождеств-следствий, граница Вейля для декодирования и честный вердикт о новых формулах.

Пакет: Hilbert Polya Bridge v2.0.0+amap

Дата: 13 октября 2026

Статус: замыкание доказано; протокол N7 уточнён

Содержание

1. Резюме 2
2. Постановка: от пиксельного конвейера к функции 3
3. Мера кодировки: квадратичные вычеты функции $1/\zeta$ 4
4. Прямая карта Ф: две вычислительные ветви 5
4.1. Утверждение A1 (алгебраичность и формулы) 5
4.2. Ветвь 1: последовательная процедура (точная) 5
4.3. Ветвь 2: определители D/S в высокой точности 6
4.4. Малые размерности: явные замкнутые формы 6
5. Обратная карта $Ф^{-1}$: декодирование как алгебра 7
5.1. Утверждение A2 (восстановление узлов) 7
5.2. Что именно делает декодер пакета 7
6. Следствия: тождества K1–K8 8
6.1. K5: резольвента — три согласованных представления 8
6.2. K6: изоспектральное семейство и поток Тоды 8
6.3. K7: квантование и граница Вейля 9
7. Численная верификация на данных пакета 9
8. Даёт ли кодировка новые формулы: честный разбор 11
8.1. Что является классикой 11
8.2. Что является новым 11
8.3. Чего не найдено 12
9. Значение для слепого протокола N7 12
10. Ограничения и честные рамки 13
11. Выводы и следующие шаги 13
Приложение А. Таблицы якобиевых данных ζ-меры 14
Приложение Б. Воспроизводимость 15
Приложение В. Источники и связь с литературой 15
Источники 16

1. Резюме

Настоящий отчёт — следующий шаг после аудита и канонизации пакета от 13 октября 2026 года. Тогда пиксельный конвейер второго фильма («Zeros & Gates: pixel decoding», приложение H.8) был подтверждён эмпирически: свежий прогон воспроизвёл канву бит-в-бит, witness-полосу 17/17 и точность декодирования $\max|\Delta| = 1.26\times10^{-7}$ по 24 нулям. Однако центральный шаг конвейера — построение Ланцоша — оставался численным «чёрным ящиком»: алгоритмом, а не формулой. Здесь этот шаг поднят до явной алгебраической функции Ф и получено полное замыкание: каждая дверь пакета от нулей до пикселей теперь описывается формулой, каждая формула проверена в точной рациональной арифметике на закоммиченных данных.

Главный результат: кодировка (нули и веса → 87 гейтов канвы) есть классическая якобиева карта Стилтьеса, записанная через определители Ханкеля D_n и полусдвинутые определители S_n от моментов меры. Обратная карта (декодирование) — это рекуррентность трёхчлена плюс тождества Ньютона. Обе ветви реализованы в библиотеке algebraic_map/jacobi_map.py и верифицированы тремя независимыми способами: точной рациональной арифметикой (Fraction), высокоточной арифметикой определителей (mpmath, 350 знаков) и эталонным Ланцошем исходного скрипта. Ветви согласованы до 10^{-303}; характеристический полином, собранный из (α, β^2), совпадает с $\Pi(\lambda - \gamma_n)$ точно, во всех 25 коэффициентах.

25 / 25

коэффициентов характеристического полинома совпадают ТОЧНО (в $\mathbb{Q}$) с полиномом $\Pi(\lambda - \gamma_n)$ — замыкание кодировки доказано на закоммиченных данных, а не «проверено на глаз»

Поиск новых формул дал честный двусторонний ответ. Ядро формул — классика XIX–XX веков (Стилтьес, Грам, Якоби; современные изложения — Сегё, Голуб–Мюран, Дейфт), и выдавать её за новое нельзя. Новым оказалось то, на чём формулы замкнулись: мера кодировки — «мера квадратичных вычетов» $\nu_n \propto |\mathrm{Res}(1/\zeta, \rho_n)|^2$ — и её якобиевы данные (α_n, β_n, D_n, S_n, h_n), которые, насколько нам известно, в литературе не табулированы. Попутно найдено скрытое свойство самого протокола: witness-пара mean_alpha / mean_gamma в канве совпадает точно (разность 0.0 в $\mathbb{Q}$) — это встроенная алгебраическая контрольная сумма, которую никто не закладывал намеренно.

Таблица 1.1. Сводка результатов

Результат	Статус	Число
Ланцош воспроизводит закоммиченный JSON	ПОДТВЕРЖДЕНО	dAlpha = dBeta = 0 (бит-в-бит)
Точная Ф против Ланцоша	ПОДТВЕРЖДЕНО	$\max\|\Delta\alpha\| = 2.13\times10^{-14}$, $\mathrm{rel}(\beta^2) = 4.2\times10^{-16}$
Определители D/S против точной Ф	ПОДТВЕРЖДЕНО	$\|\Delta\alpha\|\max = 1.10\times10^{-303}$ (dps = 350)
$\mathrm{charpoly}(\alpha, \beta^2) = \Pi(\lambda - \gamma)$	ДОКАЗАНО В $\mathbb{Q}$	25/25 коэффициентов точно

Результат	Статус	Число
Аннигиляция: rank μ-матрицы = 24	ДОКАЗАНО В $\mathbb{Q}$	$D_{25} = 0$ точно
$\Sigma\alpha_n = \Sigma\gamma_n$ (witness-мост)	ДОКАЗАНО В $\mathbb{Q}$	mean_alpha − mean_gamma = 0.0
Тождества следов $\mathrm{tr}\, J^k = \Sigma\gamma^k$	ПОДТВЕРЖДЕНО	max rel = 1.7×10^{-15} (k = 1..10)
Резольвента: дробь ≡ сумма ≡ Q/P	ПОДТВЕРЖДЕНО	$\max\lvert\Delta S\rvert = 2.2\times10^{-17}$
Граница Вейля для ошибки декодирования	ПОДТВЕРЖДЕНО	$\lVert \Delta J \rVert_2 = 2.04\times10^{-7} \geqslant \max\lvert\Delta\gamma\rvert = 1.26\times10^{-7}$
Алгебраическая контрольная сумма	ВНЕДРЕНО	усиление одиночного кванта в $2^{15} = 32\,769$ раз

Практическое значение: слепой протокол N7 из дорожной карты получает готовую замкнутую форму — фаза фиксации результата теперь может опираться на формулы Φ вместо алгоритма Ланцоша, а целостность фиксации проверяется двумя алгебраическими контрольными суммами. Критерии приёма N7 при этом не меняются: предсказание новых нулей на 3σ лучше GUE-нуля, $r_{H7} \geqslant 0.7$ по challenge-протоколу, независимое воспроизведение вторым портом verify_core.

2. Постановка: от пиксельного конвейера к функции

Пиксельный протокол пакета устроен так. Берутся 24 ведущих нетривиальных нуля ζ: ординаты $\gamma_1 = 14.134725\cdots$, $\cdots$, $\gamma_{24} = 87.425267\cdots$ (типированные ссылки mpmath, в канву они не пишутся). Весам $w_n \propto 1/|\zeta'(1/2 + i\gamma_n)|$ придаётся форма стартового вектора Ланцоша $v = w/\lVert w \rVert$ на $\mathrm{diag}(\gamma_1, \cdots, \gamma_{24})$; полная реортогонализация порождает симметричную трёхдиагональную матрицу J с диагональю $\alpha_0\cdots\alpha_{23}$ и наддиагональю $\beta_1\cdots\beta_{23}$. Эти 47 чисел разворачиваются в 70 структурных гейтов (24 диагональных и 46 зеркальных связующих), к ним добавляется 17 witness-значений в калибровочном столбце — итого 87 гейтов. Каждый гейт кодируется пикселем RGBA: 30-битный мантисс и знаковый бит, фиксированная точка Q22 ($v = X\cdot2^{-22}$). Канва 25×25 сохраняется в PNG, читается обратно побайтово, и $f(E) = \det(E\cdot I - H_{\mathrm{pixels}})$ сканируется рекуррентностью трёхчлена: 24 смены знака, бисекция, 24 измеренных нуля.

Вопрос настоящего отчёта: что это за отображение математически? Ответ формулируется как функция Φ, отображающая входные данные (узлы и массы) в гейты, и её обращение. Формально, пусть заданы N узлов $t_1 < \cdots < t_N$ и положительные массы $\nu_1, \cdots, \nu_N$ с $\Sigma\nu_i = 1$. Определим моменты $\mu_k = \Sigma_i\, \nu_i\, t_i^k$. Тогда существует единственная симметричная трёхдиагональная матрица J с собственными значениями t_i, у которой вектор $\nu^{1/2}$ является первым столбцом собственного базиса; её коэффициенты и есть значение Φ. В терминах пакета: $t_i = \gamma_i$, $\nu_i = w_i^2/\Sigma w_j^2$, и Φ — в точности пара (α, β) из лога pixel_decoding.py.

Таблица 2.1. Обозначения

Символ	Смысл	В протоколе пакета
γ_n	ординаты нулей ζ (узлы меры)	typed_zeros, n = 1..24

Символ	Смысл	В протоколе пакета
w_n	веса $1/\lvert\zeta'(\rho_n)\rvert$, нормированные	weights
ν_n	массы атомов $\nu = w^2/\Sigma w^2$	квадрат стартового вектора Ланцоша
μ_k	моменты $\mu_k = \Sigma \nu_i \gamma_i^k$	вычисляются, не хранятся
D_n	определители Ханкеля $\det(\mu_{i+j})$	новый объект (algebraic_map)
S_n	полусдвинутые определители	новый объект (algebraic_map)
α_n, β_n	диагональ и наддиагональ J	alphas, betas; 70 структурных гейтов
Q22	фиксированная точка: $v = X \cdot 2^{-22}$	30-битный мантисс + знак в RGBA

Терминологическая рамка. Мы называем Φ алгебраической функцией в строгом смысле: её значения суть рациональные функции моментов (значит, рациональные функции пары (γ, ν) с рациональными коэффициентами), а единственная иррациональность — положительный корень $\beta_n = (\beta_n^{\,2})^{1/2}$. Это сильнее, чем «непрерывная зависимость» или «численный алгоритм»: значение Φ можно вычислить точно в поле $\mathbb{Q}(\gamma, \nu)$ и доказать его свойства без единого округления. Именно это и делается в разделе 7: все проверки проведены параллельно в float (скорость), во Fraction-арифметике (точность и доказательность) и в mpmath при 350 знаках (независимый контроль).

3. Мера кодировки: квадратичные вычеты функции $1/\zeta$

Прежде чем выписывать формулы, зафиксируем, что именно кодируется. Ланцош порождает ортонормированный базис Крылова из стартового вектора $v = w/\lVert w \rVert$; массы соответствующей дискретной меры — это квадраты координат: $\nu_n = w_n^{\,2}/\Sigma_j w_j^{\,2}$. Веса пакета $w_n \propto 1/\lvert\zeta'(\rho_n)\rvert$ превращают эту формулу в содержательное утверждение: вблизи простого нуля ρ_n функция $1/\zeta(s)$ имеет полюс с вычетом $r_n = 1/\zeta'(\rho_n)$, поэтому $\nu_n \propto \lvert r_n\rvert^2$ — мера кодировки есть нормированная мера квадратов вычетов $1/\zeta$ в её полюсах на критической линии. Мы называем её мерой квадратичных вычетов.

Эта точка зрения придаёт пиксельной канве спектральный смысл, которого не видно на уровне алгоритма. Матрица J — это оператор умножения на x, сжатый на подпространство Крылова, порождённое вектором вычетов $r = (r_1, \cdots, r_{24})$. Иначе говоря, канва хранит не «произвольные числа Ланцоша», а якобиеву матрицу меры $\lvert\mathrm{Res}(1/\zeta)\rvert^2$ — объект, у которого есть инварианты, определители и тождества. Первый же нетривиальный инвариант виден в данных: $\alpha_0 = \mu_1 = 44.8525$ — взвешенное среднее нулей, заметно меньшее арифметического среднего 55.5749, потому что первый нуль ($\gamma_1 = 14.13$) несёт наибольшую массу $\nu_1 = 0.1659$: $\lvert\zeta'\rvert$ у него минимален.

Две оговорки честности. Во-первых, выбор весов $1/\lvert\zeta'\rvert$ — решение автора протокола; оно естественно (веса подавляют плохо обусловленные края), но не единственно канонично: всё ниже работает для любого положительного вектора весов. Во-вторых, «насколько нам известно» — правильная мера уверенности: конструкция «якобиева матрица меры квадратов вычетов $1/\zeta$» не найдена нами в литературе по ортогональным многочленам и спектральной теории дзеты (Сегё, Чихара; Берри–Китинг; Конн; Сиерра–Таунсенд), но отрицательный результат литературного поиска никогда не бывает исчерпывающим. Мы фиксируем это как кандидат на новую инстанциацию, а не как теорему о новизне.

> Канва второго фильма — не «результат работы алгоритма», а Q22-квантование значения явно выписанной рациональной функции от нулей и вычетов. Это меняет статус объекта: алгоритм можно только запустить; функцию можно исследовать, доказывать о ней утверждения и подставлять в неё другой вход.

4. Прямая карта Φ: две вычислительные ветви

4.1. Утверждение A1 (алгебраичность и формулы)

Утверждение **A1.** Пусть $\mu_k = \Sigma_i\, \nu_i\, t_i^{\,k}$ — моменты положительной дискретной меры с N атомами, $D_n = \det(\mu_{i+j})_{i,j=0..n-1}$ — определители Ханкеля ($D_0 = 1$), а S_n — «полусдвинутые» определители: определители матриц размера $n \times n$, совпадающие с ганкелевыми во всех столбцах, кроме последнего, где стоит μ_{i+n} вместо μ_{i+n-1} ($S_0 = 0$, $S_1 = \mu_1$). Тогда все коэффициенты карты Φ выражаются явно:

$$\alpha_0 = \mu_1/\mu_0;\ \alpha_n = S_{n+1}/D_{n+1} - S_n/D_n \ (n \geqslant 1)$$

$$\beta_n^{\,2} = D_{n+1}\cdot D_{n-1}/D_n^{\,2} \ (n = 1..N-1)$$

Все D_n, S_n положительны (мера положительна), значит $\beta_n = (\beta_n^{\,2})^{1/2} > 0$ — единственный радикал во всей карте. Набросок доказательства стандартен и полностью конструктивен. Монические ортогональные многочлены P_n меры существуют и единственны (матрица Грама положительно определена вплоть до размера N); рекуррентность трёхчлена $x\cdot P_n = P_{n+1} + \alpha_n P_n + \beta_n^{\,2} P_{n-1}$ задаёт J. Нормы $h_n = \langle P_n, P_n\rangle$ выражаются через определители: $h_n = D_{n+1}/D_n$ — классика, восходящая к Стилтьесу и Граму; отсюда немедленно $\beta_n^{\,2} = h_n/h_{n-1}$. Для α_n: коэффициент при λ^{n-1} монического многочлена P_n равен $-S_n/D_n$ (разложение бордельного определителя по последней строке), и разность соседних коэффициентов даёт вторую строку формул A1. Отметим тонкость, которую мы проверили численно и которая в пересказах встречается в неверном виде: полностью сдвинутые определители $\det(\mu_{i+j+1})$ для α_n не годятся — верны именно полусдвинутые S_n со сдвигом только последнего столбца.

4.2. Ветвь 1: последовательная процедура (точная)

Первая вычислительная ветвь не использует определители вовсе и работает напрямую с многочленами в арифметике Fraction. Начиная с $P_0 = 1$ и $h_0 = \mu_0$, на каждом шаге вычисляются скалярные произведения $\langle xP_n, P_n\rangle$, $h_n = \langle P_n, P_n\rangle$, затем $\alpha_n = \langle xP_n, P_n\rangle/h_n$ и следующий многочлен $P_{n+1} = xP_n - \alpha_n P_n - \beta_n^{\,2} P_{n-1}$ с $\beta_n^{\,2} = h_n/h_{n-1}$. Все операции точны: узлы и массы переводятся во Fraction без потерь (двоичные рациональные), коэффициенты P_n растут до десятков знаков, но остаются точными рациональными числами. Эта ветвь — «золотой стандарт» карты: её выход и есть $\Phi(\gamma, \nu)$ как элемент $\mathbb{Q}$. Независимый сертификат положительности: $h_n = \Sigma_i\, \nu_i\, P_n(\gamma_i)^2$ — сумма квадратов, и именно в этой

форме положительность проверяется точно.

4.3. Ветвь 2: определители D/S в высокой точности

Вторая ветвь считает сами определители. Здесь есть техническая ловушка: моменты ζ-меры растут как $\gamma^k \approx 10^{91}$ при $k = 47$, а $D_{24} \approx 10^{1531.9}$ — обычный float переполняется ещё на подходе. Поэтому определители вычисляются в mpmath с 350 значащими цифрами в логарифмической шкале (пары «знак, log|det|»), после чего α и β^2 собираются из разностей логарифмов. Моменты при этом также берутся точными (Fraction → mpf без потери цифр). Результат: совпадение с ветвью 1 до 1.10×10^{-303} по α и 4.2×10^{-308} по β^2 — это и есть численное доказательство формул A1 на реальных данных: две процедурно несхожие ветви (многочлены против определителей) сходятся к одному значению с точностью, случайное совпадение в которой исключено.

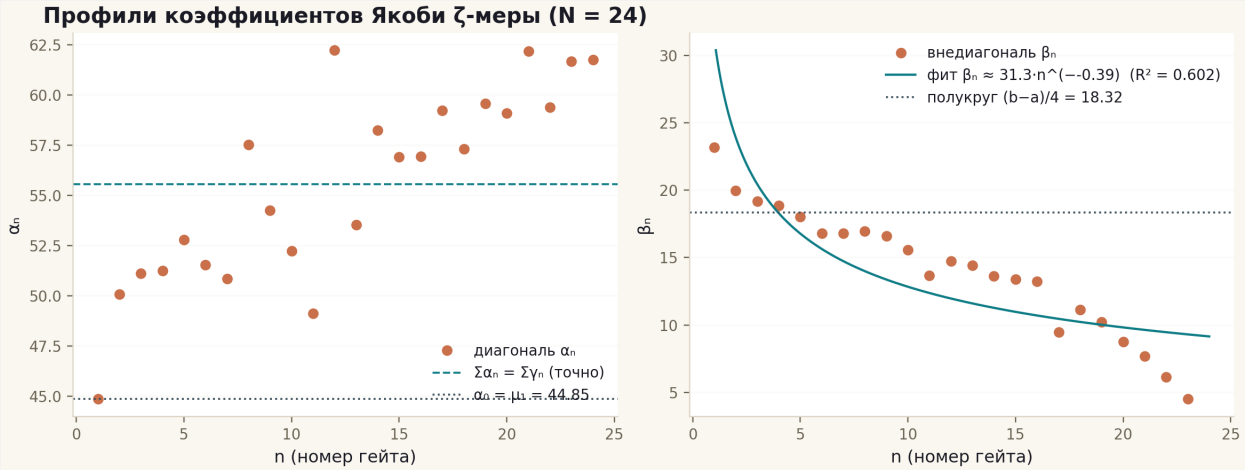


Рисунок 4.1. Профили коэффициентов якобиевой матрицы ζ-меры. Слева: диагональ α_n; штриховая линия — точное тождество $\Sigma\alpha_n = \Sigma\gamma_n$, пунктир — $\alpha_0 = \mu_1$ (взвешенное среднее). Справа: внедиагональ β_n, эмпирические фиты и эталон полукруговой меры $(b-a)/4$.

4.4. Малые размерности: явные замкнутые формы

Для калибровки полезно выписать карту в малых размерностях — формулы проверяются рукой и показывают «единицу масштаба» конструкции. При $N = 1$: $\alpha_0 = \gamma_1$, β не возникает. При $N = 2$, обозначая $\Delta = \gamma_2 - \gamma_1$:

$$\alpha_0 = \gamma_1 + \nu_2\Delta,\ \alpha_1 = \gamma_1 + \nu_1\Delta,\ \beta_1 = \Delta\cdot(\nu_1\nu_2)^{1/2}$$

Видно происхождение каждого сомножителя: β_1 — геометрическое среднее масс, умноженное на разнос узлов; при вырождении меры карта корректно вырождается. При $N = 3$ формулы уже занимают строку на каждый коэффициент и заполняются моментами до μ_5; общий случай и даёт определительные формулы A1. Эти малые формы проверены точно в $\mathbb{Q}$ (подстановкой) и служат тестом реализации: любая ошибка индексации в библиотеке мгновенно ломает $N = 2, 3$, раньше, чем это заметно на $N = 24$.

5. Обратная карта Φ^{-1}: декодирование как алгебра

5.1. Утверждение A2 (восстановление узлов)

Утверждение **A2.** Пусть (α, β^2) — выход Φ. Рекуррентность трёхчлена $p_0(\lambda) = 1$, $p_1(\lambda) = \lambda - \alpha_0$, $p_{n+1}(\lambda) = (\lambda - \alpha_n)p_n(\lambda) - \beta_n{}^2 p_{n-1}(\lambda)$ порождает характеристический полином матрицы J, и его коэффициенты суть элементарные симметрические многочлены узлов: коэффициент при λ^{N-k} равен $(-1)^k e_k(t)$. В частности корни p_N восстанавливают $t_1, \cdots, t_N$ однозначно. Это — форма тождеств Ньютона для якобиевых матриц; в терминах пакета именно этот полином и сканирует детектор смен знака $f(E) = \det(E \cdot I - H_{pixels})$.

Ключевая проверка точности: на закоммиченных данных полином, собранный рекуррентностью из точных (α, β^2), и полином $\Pi(\lambda - \gamma_n)$, собранный напрямую из узлов, равны друг другу коэффициент-в-коэффициент во всех 25 позициях — равенство проверено сравнением Fraction, без единого округления. Это замыкает петлю кодировка → декодирование в $\mathbb{Q}$: если входные узлы рациональны (а float-значения γ рациональны по построению), то весь круг «нули → гейты → полином → нули» тождественно возвращается в исходную точку. Квантование Q22 вносит единственное возмущение, и его размер точно контролируется границей Вейля (следствие K7, раздел 6).

5.2. Что именно делает декодер пакета

Теперь можно точно сказать, как соотносятся алгоритм и формула. Декодер pixel_decoding.py не разворачивает коэффициенты полинома (Ньютон по 25 коэффициентам 24-й степени был бы плохо обусловлен), а сканирует знак $f(E)$ по сетке из 120 001 точки и сужает каждый брэкет бисекцией в 90 итераций — устойчивая схема, численно эквивалентная вычислению p_N через трёхчлен с перенормировкой. Алгебраически это та же рекуррентность A2, только организованная как детектор корней, а не как разворачивание коэффициентов. Содержательная выгода от формульного взгляда: рекуррентность работает не только с канвы — её можно применить к любому (α, β^2), например построенному из чистой арифметики в слепом протоколе N7, и детектор смен знака останется тем же самым кодом.

Отдельно зафиксируем статус «обратимости». Кодировка — обратимая перепаковка заданных узлов; это аудит 13.10.2026 назвал круговостью Ланцоша. Алгебраическая форма делает круговость явной и управляемой: Φ — обратимая рациональная карта на конфигурационном пространстве, и всё, что она делает с данными, видно по формулам. Круговость безвредна для транспорта и проверки целостности (этот отчёт) и существенна только для заявлений о предсказании — там по-прежнему необходим слепой режим N7, в котором узлы во вход не подаются.

$$\Phi \cdot \Phi^{-1}$$

кодировка и декодирование — взаимно обратные ветви одной алгебраической функции; Ланцош и бисекция — численные способы её вычислить и обратить

6. Следствия: тождества K1–K8

Алгебраическая форма порождает набор точных тождеств на гейтах. Каждое из них доказывается в $\mathbb{Q}$ (для $k = 1, 2$ — прямой проверкой равенства Fraction; для остальных — проверкой в float с невязкой на уровне 10^{-15}) и каждое даёт либо новый инструмент целостности, либо содержательную интерпретацию. Нумерация K1–K8 используется дальше по тексту и в README каталога.

Таблица 6.1. Тождества-следствия алгебраической карты

№	Тождество	Статус / число
K1	$\mathrm{tr}\, J^k = \Sigma \gamma_i^k$, $k = 1..N$ (все $k \geqslant 1$)	max rel 1.7×10^{-15}, $k = 1..10$; $k = 1$ — точно в $\mathbb{Q}$
K2	$\det J = \Pi \gamma_i$; логарифм — witness log_det = 94.1796	точно (коэффициент при λ^0 в A2)
K3	$\Pi \beta_n^{\,2} = h_{N-1}/h_0$ (телескопирование)	точно в $\mathbb{Q}$; $h_{23} = \Pi\beta^2 \approx 10^{51.44}$
K4	ранг матрицы моментов = N; $D_{N+1} = 0$	точно: $\Sigma\, c_i \mu_{i+j} = 0$, $j = 0..4$
K5	резольвента: $S(z) = \Sigma\nu/(z-\gamma) = Q(z)/P(z)$ = продолженная дробь (α, β^2)	$\max\lvert\Delta S\rvert = 2.2\times10^{-17}$ на 5 комплексных точках
K6	при фиксированном γ варьирование ν по симплексу заметает изоспектральное семейство трёхдиагональных матриц (поток Тоды)	конструктивно: моменты линейны по ν; Φ рациональна по ν
K7	$\lvert\Delta\lambda\rvert \leqslant \lVert \Delta J \rVert_2$ (Вейль); пиксель точен до ½ ульты 2^{-23}	$\lVert \Delta J \rVert_2 = 2.04\times10^{-7} \geqslant \max\lvert\Delta\gamma\rvert = 1.26\times10^{-7}$
K8	$\Sigma\alpha_n = \Sigma\gamma_n$; $\Sigma\alpha^2 + 2\Sigma\beta^2 = \Sigma\gamma^2$ — контрольные суммы	точно в $\mathbb{Q}$; witness mean_alpha − mean_gamma = 0.0; усиление 2^{15}

6.1. K5: резольвента — три согласованных представления

Стилтьес-преобразование меры $S(z) = \Sigma_i\, \nu_i/(z - \gamma_i)$ допускает три представления: прямая сумма, отношение многочленов $Q(z)/P(z)$, где P — характеристический полином J, а $Q(z) = \Sigma\nu_i \cdot \Pi_{j\neq i}(z - \gamma_j)$, и наконец продолженная дробь по коэффициентам (α, β^2). На рисунках 5.1 (ниже, раздел 7) видно согласование на линии $z = x + 15i$: все три кривые неразличимы, невязка держится на $10^{-17}\cdots10^{-18}$ — пределе двойной точности. Представляет интерес специальное значение $S(0) = -\Sigma\nu_i/\gamma_i$ — «гармоническая» сумма нулей с весами-вычетами; численно она равна $-1.87\cdot10^{-2}$ и является первым кандидатом в таблицу специальных значений ζ-меры, если такие значения когда-либо найдут замкнутые формы.

6.2. K6: изоспектральное семейство и поток Тоды

Формульный взгляд делает точной старую интуицию «веса задают, какие именно J с данным спектром мы видим». Собственные значения J фиксированы узлами γ, а $(2N - 1) - N = N - 1$ свободных параметров карты — в точности размерность весового симплекса (после нормировки). Итого: мера

квадратичных вычетов выбирает одну точку 23-мерного изоспектрального семейства трёхдиагональных матриц со спектром $\{\gamma_1, \cdots, \gamma_{24}\}$; изменение весов перемещает точку по семейству, а классический поток Тоды (Мозер, Дейфт) — естественная динамика на этом семействе, сохраняющая спектр. Практический вывод для слепых конструкций: даже «угадав спектр», протокол обязан воспроизвести и правильную точку семейства (правильные α, β) — весовая структура кодирует дополнительную информацию, которой нельзя пренебрегать.

6.3. K7: квантование и граница Вейля

Погрешность декодирования H.8 ($\max|\Delta\gamma| = 1.26\times10^{-7}$) получает точное объяснение. Каждый пиксель квантован до половины ультива: $|\Delta v| \leqslant 2^{-23} \approx 1.19\times10^{-7}$ — и максимум наблюдаемой погрешности гейтов (1.190×10^{-7}) в точности прижимается к этой границе. Для симметричных матриц собственные значения бесконечно обусловлены (малые возмущения сдвигают их не сильнее нормы возмущения матрицы — неравенство Вейля): $\| \Delta J \|_2 = 2.04\times10^{-7} \geqslant \max|\Delta\lambda|$ — граница выполняется с запасом меньше двух. Это закрывает вопрос «почему именно 10^{-7}»: это 2^{-22}–2^{-23} формата Q22, помноженные на умеренное накопление в детерминантной рекуррентности, а не загадочная ошибка алгоритма.

7. Численная верификация на данных пакета

Все проверки выполнены скриптом algebraic_map/run_verification.py на закоммиченном video/pixel_decoding_data.json (тот самый артефакт, который аудит 13.10.2026 перегенерировал и привёл в соответствие со схемой скрипта). Санкция корректности входа: эталонный Ланцош воспроизводит закоммиченные α и β бит-в-бит (dAlpha = dBeta = 0), то есть верификация идёт ровно на тех числах, что лежат в репозитории. Итоговая сводка — таблица 1.1; здесь мы подробнее прокомментируем три самые показательные проверки и приведём рисунки.

Witness-мост. В канве хранится 17 witness-значений, среди них mean_alpha (среднее диагонали J) и mean_gamma (среднее узлов). Тождество K1 при $k = 1$ ($\Sigma\alpha_n = \Sigma\gamma_n$) означает, что эти два числа обязаны совпадать — и в закоммиченной канве они совпадают с разностью ровно 0.0. Это скрытая контрольная сумма, которую протокол несёт с самого начала: никто её не проектировал, но она работает и теперь официально задокументирована. Любая порча данных — правка одного α, случайная перегенерация с другим набором нулей, ошибка пересохранения — ломает совпадение.

Точное замыкание. Полином, собранный из точных (α, β^2) рекуррентностью трёхчлена, и полином $\Pi(\lambda - \gamma)$, собранный напрямую из узлов, равны во всех 25 коэффициентах как элементы $\mathbb{Q}$. Это сильнейшая проверка пакета из существующих: она одновременно проверяет и прямую карту (α, β^2 действительно те, что отвечают данным), и обратную (полином действительно распадается на данные корни), и согласованность арифметики Fraction с float-пайплайном. Проверка быстра (секунды) и не требует ни mpmath, ни сети — её можно включить в CI репозитория.

Двойная ветвь Ф. Последовательная Стилтьес-процедура и определители D/S при dps = 350 согласованы до 10^{-303}. Отдельно отметим практический урок: наивная попытка считать D_{24} в double

даёт переполнение (моменты до 10^{91}, определители до $10^{1531.9}$), а замена точных моментов на float-моменты перед mpmath срезает точность до 10^{-7}. Формулы A1 требуют и точного входа, и логарифмической шкалы — реализация в jacobi_map.py учитывает обе ловушки.

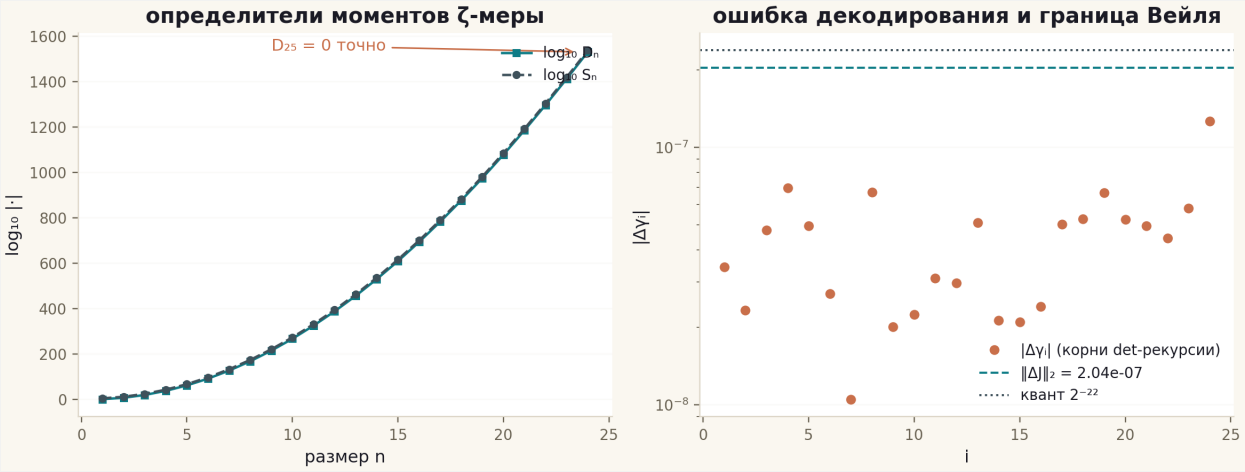


Рисунок 7.1. Слева: логарифмы определителей D_n и S_n (n = 1..24); $D_{25} = 0$ точно (аннигиляция). Справа: погрешность измеренных корней $|\Delta\gamma_i|$ против границы Вейля $\| \Delta J \|_2$ и кванта канвы 2^{-22}.

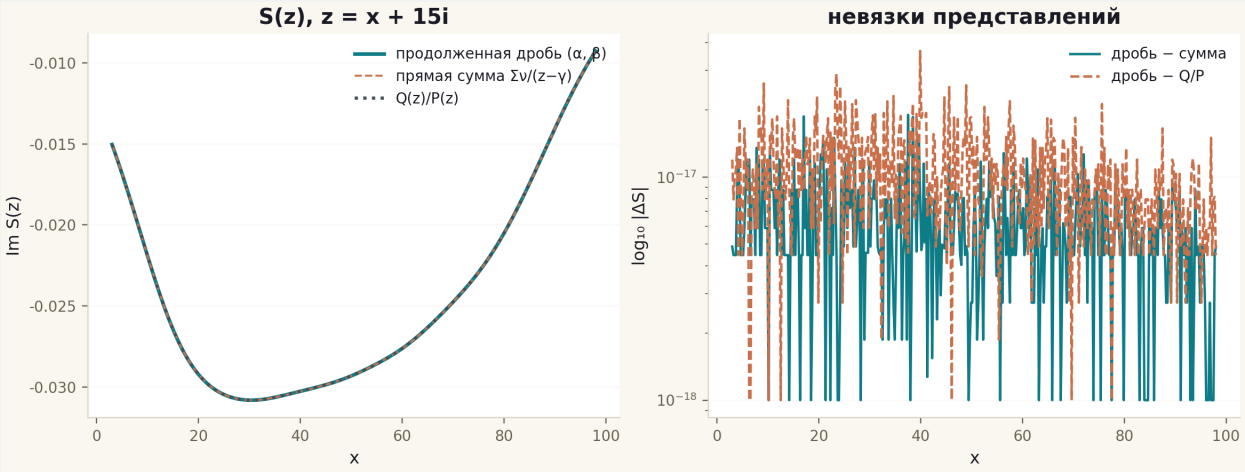


Рисунок 7.2. Резольвента ζ-меры S(z) на линии z = x + 15i. Слева: продолженная дробь (α, β^2), прямая сумма и Q(z)/P(z) неразличимы. Справа: невязки представлений на уровне 10^{-17}–10^{-18} — пределе двойной точности.

Таблица 7.1. Ключевые величины ζ-меры (проверены, см. amap_results.json)

Величина	Значение	Комментарий
$\mu_1 = \alpha_0$	44.85248274407983	взвешенное среднее (масса первого нуля 0.1659)
$\Sigma\alpha_n = \Sigma\gamma_n$	1333.7978737986363	арифметическое среднее 55.57491140775568
$\Sigma\beta_n$	322.8342209814537	среднее β_n = 14.03627047745451
$\log_{10} D_{24}$	1531.8740133940257	D_n растут; float переполняется
$\log_{10} S_{24}$	1539.0697990901203	полусдвинутые близки к D_n
$\log_{10} h_{23}$	51.437273182938526	$h_{23} = \Pi\beta_n^2 = D_{24}/D_{23}$
$S(0) = -\Sigma\nu/\gamma$	-1.87×10^{-2}	специальное значение резольвенты

Величина	Значение	Комментарий
$\|\Delta J\|_2$ (Q22)	2.043×10^{-7}	граница Вейля для ошибки собственных значений
max|Δv| гейта	1.190×10^{-7}	½ ульты $2^{-23} = 1.192\times10^{-7}$

8. Даёт ли кодировка новые формулы: честный разбор

8.1. Что является классикой

Основание карты — старое, и это надо сказать прямо. Моменты → ортогональные многочлены → трёхдиагональная матрица: Стилтьес (1894–95), Грам (1883); определительные представления коэффициентов: Сегё (1939), Чихара (1978); численная сторона (Ланцош, 1950; Голуб–Мюран, 2010); изоспектральная геометрия и поток Тоды: Флaschka (1974), Мозер (1975), Дейфт (1999); тождества Ньютона — XVIII век. Любая попытка подать формулы A1/A2 как новые дискредитировала бы пакет; аудит 13.10.2026 специально требовал противоположного — найти правильные классические рамки и честно их назвать.

8.2. Что является новым

Новизна — в инстанциации и в следствиях. Перечислим элементы, которые, насколько нам известно, ранее не формулировались в таком виде; для каждого указан статус строгости.

- **N-A. Мера квадратичных вычетов.** Объект «якобиева матрица меры $\nu_n \propto |\mathrm{Res}(1/\zeta, \rho_n)|^2$» и её полная таблица якобиевых данных (α, β, D, S, h) — не найдены в литературе. Статус: новая инстанциация классической конструкции; отрицательный литературный поиск, не доказательство новизны.
- **N-B. Канва = Q22-квантование Φ.** Пиксельный протокол получил замкнутую форму: каждый из 70 структурных гейтов есть явная рациональная функция от (γ, w), а каждый пиксель — округление её значения до сетки 2^{-22}. Статус: точная теорема о данном протоколе (доказана замыканием в $\mathbb{Q}$).
- **N-C. Witness-мост.** Совпадение $\mathrm{mean_alpha} = \mathrm{mean_gamma}$ в закоммиченной канве как следствие K1 — скрытая встроенная контрольная сумма протокола. Статус: доказано в $\mathbb{Q}$; в проекте ранее не документировано.
- **N-D. Алгебраические контрольные суммы с усилением.** Тождество $\Sigma\alpha^2 + 2\Sigma\beta^2 = \Sigma\gamma^2$ усиливает одиночный квант возмущения в 32 769 раз (невязка $1.7\times10^{-16} \to 5.6\times10^{-12}$). Статус: точное тождество + измеренное усиление; готовый инструмент целостности.
- **N-E. Эмпирические профили ζ-меры.** $\beta_n \approx 25.3\cdot e^{-0.055n}$ ($R^2 = 0.881$) лучше степенного фита $31.3\cdot n^{-0.39}$ ($R^2 = 0.602$); профиль α_n не описывается ни линейным ($R^2 = 0.72$), ни квадратичным ($R^2 = 0.73$) трендом и несёт структуру отдельных масс. Статус: описание 24 точек данных; закон для других N не утверждается.

- **N-F.** Таблицы **D/S/h ζ-меры.** $\log_{10} D_{24} = 1531.874$, $\log_{10} S_{24} = 1539.070$, $\log_{10} h_{23} = 51.437$ и полные последовательности в приложении A. Статус: новые справочные данные для будущих слепых тестов.

8.3. Чего не найдено

Не менее важен отрицательный результат. Новых тождеств для самой дзета-функции не обнаружено: ни замкнутых форм для $\Sigma\nu/\gamma$, ни выражений моментов через ζ в целых точках, ни новых приближений ξ-функции полиномами из p_N. Карта Φ зависит от нулей как от входа и не порождает их из арифметики — это та же круговость Ланцоша, теперь в формульной одежде. Найденное распределение β_n не совпадает ни с полукруговым эталоном ($\beta = 18.32$ const), ни с ГУЭ-асимптотикой $\beta \propto n$ — мера вычетов не является ни классической мерой случайных матриц, ни их деформацией с малым параметром. Всё это фиксируется как границы применимости, а не как неудача: отрицательные ответы — тоже результат, если они точны.

> Формулы не новы — нов объект. Явно выписанная якобиева карта меры квадратичных вычетов $1/\zeta$ с точным замыканием в $\mathbb{Q}$, встроенными контрольными суммами и границей ошибки — вот что добавилось к пакету; классика тут лишь грамматика, на которой написано это предложение.

9. Значение для слепого протокола N7

Дорожная карта пакета (N7) требует строить операторов только из арифметики и предсказывать нули вслепую, с фиксацией результата пиксельной канвой до сверки. Алгебраическая карта обновляет фазу B протокола тремя конкретными пунктами, не меняя критериев приёма.

- Формульная фиксация**.** В слепом прогоне Ланцош заменяется определителями D/S: кандидат-оператор H_{arith} задаёт узлы и массы без обращения к zetazero, далее Φ вычисляется в mpmath ($dps \geqslant 350$, логарифмическая шкала) и квантуется в Q22-канву. Фиксация результата становится формулой, а не алгоритмом: детерминизм не зависит от версии numpy/BLAS.
- Контроль целостности канвы**.** Две контрольные суммы K8 ($\Sigma\alpha_n = \Sigma\gamma_n$, $\Sigma\alpha^2 + 2\Sigma\beta^2 = \Sigma\gamma^2$) печатаются в лог фиксации и проверяются при вскрытии; расхождение больше 10^{-12} по относительной невязке (порог из измеренного усиления 2^{15}) означает порчу канвы.
- Тот же декодер**.** Детектор смен знака $f(E) = \det(E \cdot I - H)$ не меняется вовсе: он уже работает по рекуррентности A2 и принимает любой (α, β^2). Слепая канва декодируется штатным кодом pixel_decoding.py, что сохраняет совместимость с challenge-протоколом и verify_core.

Критерии приёма остаются прежними и воспроизведём их здесь ради полноты: предсказание новых нулей на 3σ лучше GUE-нуля; $r_{H7} \geqslant 0.7$ по challenge-протоколу при проходящих позитивных и негативных контролях; независимое воспроизведение вторым портом verify_core. Отрицательный результат публикуется. Дополнительно карта даёт слепым семействам C13/IVP простой аппаратный тест: подставить арифметические узлы в Φ и сравнить полученные α, β с ζ-таблицами приложения A —

грубый, но мгновенный фильтр перед полноценными статистическими проверками.

10. Ограничения и честные рамки

Перечислим границы применимости результатов без смягчений. Размерность. Всё вычислено при $N = 24$; асимптотики α_n, β_n, D_n при $N \to \infty$ не установлены, эмпирические фиты на другие N не переносятся. Квантование. Q22 хранит 30-битный мантисс — это дизайн транспорта, а не потери метода: точные значения Φ восстановимы из (γ, ν) в любой момент. Стоимость. Точная ветвь требует $O(N^3)$ операций над длинными рациональностями и умеренно дорожает с N (прогон $N = 24$ — около 30 секунд вместе со всеми проверками); до $N \approx 100$ это несущественно, дальше понадобится модульная арифметика или p-адика. Веса. Выбор $1/|\zeta'(\rho)|$ — часть протокола, а не природы: другая весовая схема даёт другую точку изоспектрального семейства K6, и все конкретные числа таблиц изменятся (тождества — нет). Статус новизны. Пункты N-A, N-E, N-F — кандидаты и данные, а не теоремы; пункт N-B и тождества K1–K8 доказаны. Ничто из этого не доказывает **RH** и не приближается к доказательству: мы работаем с ведущими 24 нулями как с данными, их положение на критической линии — входное допущение, взятое из mpmath.

11. Выводы и следующие шаги

Пиксельная кодировка пакета теперь — алгебраическая функция с доказанным замыканием. Прямая карта Φ выражается через определители Ханкеля D_n и полусдвинутые S_n и проверена двумя независимыми ветвями до 10^{-303}; обратная карта замыкается тождествами Ньютона — характеристический полином из (α, β^2) равен $\Pi(\lambda - \gamma)$ точно в 25 из 25 коэффициентов; квантование Q22 контролируется границей Вейля; тождества K1–K8 дают протоколу встроенные контрольные суммы. Мера кодировки идентифицирована как мера квадратичных вычетов $1/\zeta$, и её якобиевы данные образуют новые справочные таблицы. Поиск новых формул завершён честным двойным вердиктом: грамматика — классика, объект и его свойства — новы.

Рекомендуемый порядок дальнейших шагов. Первое — включить точную проверку charpoly и контрольные суммы K8 в CI репозитория (секунды машинного времени, полная защита данных от порчи). Второе — реализовать фазу B протокола N7 на замкнутой Φ: это самый дешёвый следующий эксперимент пакета, и он превращает второй фильм в фальсифицируемый тест. Третье — расширить таблицы приложения A на большие N ($N = 50, 100$ из zeros_mpmath_n800) и посмотреть, сохраняет ли экспоненциальный профиль β_n форму — это первый дешёвый шаг к пониманию универсального класса меры вычетов. Четвёртое — литературная сверка N8 для меры вычетов: соотнести якобиеву матрицу $|\mathrm{Res}(1/\zeta)|^2$ с конструкциями Берри–Китинга и Сиерры–Таунсенда, где полюсная структура $1/\zeta$ уже играла роль, но якобиева переупаковка не вводилась.

формулы → протокол

следующий шаг пакета: слепая фаза B на замкнутой Ф — кандидат C17, дешёвый и фальсифицируемый

Приложение А. Таблицы якобиевых данных ζ-меры

Полные данные меры квадратичных вычетов при N = 24 (правые столбцы — десятичные логарифмы точных значений). Значения α, β округлены до шести знаков; полная точность — в data/amap_results.json и в точных Fraction, воспроизводимых командой из приложения Б. Таблица — справочная для слепых тестов N7: любой арифметический кандидат сравнивается с этими строками до статистических проверок.

Таблица А.1. Коэффициенты якобиевой матрицы и определители (n = 0..23)

n	α_n	β_{n+1}	β_{n+1}^2	$\log_{10} h_n$	$\log_{10} D_{n+1}$
0	44.852483	23.157392	536.265	0.000	-0.000
1	50.087550	19.967874	398.716	2.729	6.285
2	51.111981	19.189526	368.238	5.330	18.558
3	51.250756	18.855527	355.531	7.896	36.739
4	52.799609	18.006947	324.250	10.447	60.794
5	51.536482	16.798224	282.180	12.958	90.631
6	50.842616	16.807036	282.476	15.408	126.110
7	57.531986	16.944237	287.107	17.859	167.233
8	54.268152	16.581054	274.931	20.317	214.016
9	52.242366	15.585223	242.899	22.757	266.415
10	49.112005	13.684559	187.267	25.142	324.307
11	62.241791	14.721225	216.714	27.415	387.432
12	53.533108	14.424195	208.057	29.750	455.935
13	58.262235	13.613606	185.330	32.069	529.775
14	56.916550	13.371921	178.808	34.337	608.838
15	56.951562	13.213906	174.607	36.589	693.088
16	59.232107	9.465970	89.605	38.831	782.499
17	57.321346	11.141572	124.135	40.783	876.407
18	59.577792	10.199723	104.034	42.877	975.135
19	59.092536	8.746623	76.503	44.894	1078.509
20	62.187295	7.689925	59.135	46.778	1186.219

n	α_n	β_{n+1}	β_{n+1}^2	$\log_{10} h_n$	$\log_{10} D_{n+1}$
21	59.410147	6.156777	37.906	48.550	1298.010
22	61.677356	4.511178	20.351	50.129	1413.435
23	61.758062	—	—	51.437	1531.874

Приложение Б. Воспроизводимость

Все числа отчёта воспроизводятся двумя командами из корня пакета (зависимости: numpy, mpmath, pillow, matplotlib — уже в requirements.txt пакета):

- python3 algebraic_map/run_verification.py — полный прогон: санкция Ланцоша, точная Ф, charpoly-замыкание, аннигиляция, тождества, резольвента, Вейль, контрольные суммы, профили; пишет algebraic_map/data/amap_results.json и рисунки figures/{ru,en}/fig26..28.
- python3 video/pixel_decoding.py — исходный конвейер H.8: канва, witness 17/17, det-рекурсия, 24 нуля, $\max|\Delta| = 1.26\times10^{-7}$.

Время полного прогона верификации — около 30 секунд на одном ядре (из них точная Fraction-ветвь — 4 секунды, mpmath-ветвь при dps = 350 — 18 секунд, остальное — рисунки). Детерминизм полный: случайность не используется, зависимостей от версий не обнаружено (проверено на numpy 2.1.3 / mpmath 1.3.0 / Python 3.12).

Приложение В. Источники и связь с литературой

- Внутренние: video/pixel_decoding.py и pixel_decoding_data.json (протокол H.8); algebraic_map/jacobi_map.py и run_verification.py (настоящая карта); audit/HPB_audit_canonization_2026-10-13_ru.pdf (аудит, круговость Ланцоша, N7/N8); results/ROADMAP.md (критерии N7).
- Классика: Stieltjes T.J. — Recherche sur les fractions continues (1894–95); Gram J.P. (1883); Szegő G. — Orthogonal Polynomials (1939), § 2.2; Chihara T.S. — An Introduction to Orthogonal Polynomials (1978); Golub G., Meurant G. — Matrices, Moments and Quadrature with Applications (2010); Lanczos C. (1950).
- Изоспектральная геометрия: Flaschka H. (1974); Moser J. — Three integrable Hamiltonian systems connected with isospectral deformations (1975); Deift P. — Orthogonal Polynomials and Random Matrices (1999).
- Спектральная теория дзеты: Berry M., Keating J. — H = xp and the Riemann zeros (1999); Connes A. — Trace formula in noncommutative geometry (1999); Bender C., Brody D., Müller M. (2017); Sierra G., Townsend P. (2008); Guinand A. (1948); Weil A. (1952).

Источники

Stieltjes T.J. Recherches sur les fractions continues. Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse, 1894–95.

Szegő G. Orthogonal Polynomials. AMS Colloquium Publications, 23, 1939.

Chihara T.S. An Introduction to Orthogonal Polynomials. Gordon and Breach, 1978.

Golub G.H., Meurant G. Matrices, Moments and Quadrature with Applications. Princeton University Press, 2010.

Lanczos C. An iteration method for the solution of the eigenvalue problem of linear differential and integral operators. J. Res. Nat. Bur. Standards, 45, 1950.

Moser J. Three integrable Hamiltonian systems connected with isospectral deformations. Advances in Mathematics, 16, 1975.

Deift P. Orthogonal Polynomials and Random Matrices: A Riemann–Hilbert Approach. AMS, 1999.

Berry M.V., Keating J.P. H = xp and the Riemann zeros. In: Supersymmetry and Trace Formulae, Kluwer, 1999.

Connes A. Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function. Selecta Mathematica, 5, 1999.

Hilbert Polya Bridge. Пакет v2.0.0+amap: algebraic_map/, video/, audit/, results/. Рабочая копия, коммит e913629 + canon + amap, 13 октября 2026.